

Thème 4 — Masse molaire d'une molécule organique

Niveau Moyen — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique

Corrigé 1 — masse molaire du paracétamol

$$M(\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2) = \underbrace{8 \times 12}_{96} + \underbrace{9 \times 1}_{9} + \underbrace{1 \times 14}_{14} + \underbrace{2 \times 16}_{32} = 96 + 9 + 14 + 32 = 151 \text{ g/mol}.$$

Corrigé 2 — nombre de molécules (aspirine)

On convertit 360 mg = 0,360 g, puis :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,360 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad N = n N_A = 2,0 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 1,2 \times 10^{21} \text{ molécules}.$$

Corrigé 3 — concentration d'une solution (paracétamol)

755 mg = 0,755 g et 200 mL = 0,200 L.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,755 \text{ g}}{151 \text{ g/mol}} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad C = \frac{n}{V} = \frac{5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0,200 \text{ L}} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

Corrigé 4 — quelle masse peser ? (mannitol)

a) $M(\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6) = 6 \times 12 + 14 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 14 + 96 = 182 \text{ g/mol}$.

b) On passe des molécules à la quantité de matière, puis à la masse :

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,20 \times 10^{21}}{6,02 \times 10^{23}} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad m = n M = 2,0 \times 10^{-3} \times 182 \approx 0,364 \text{ g} = 364 \text{ mg}.$$

Corrigé 5 — le piège de l'unité

a) $M_r = 6 \times 12 + 14 \times 1 + 2 \times 14 = 72 + 14 + 28 = 114$ (sans unité).b) **Non**, c'est faux : « g/mol » est l'unité de la masse molaire M , pas de la masse moléculaire relative M_r qui est un **nombre sans dimension**. Réponse correcte : $M_r = 114$ (et, si l'on demandait la masse molaire, $M = 114 \text{ g/mol}$).